Hemtal 6

Pluggtips: Se till att du kan skilja på vad $-\frac{dN(t)}{dt}$ och $N(t)$ står för. Ta också 10 min och repetera de typer av sönderfall vi har gått igenom i kursen. Har ämnet färre protoner, elektroner, neutroner efter sönderfall? Vad kallas partiklarna som har uppstått?

1. Kol-14-metoden används ofta för att datera fornlämningar och fossiler. I naturen förekommer kolisotoperna ^{12}C,^{13}C och ^{14}C.^{12}C och ^{13}C är stabila och sönderfaller inte medan ^{14}C har en halveringstid på 5730 år. Genom att jämföra andelen ^{14}C mot ^{12}C är det möjligt att göra åldersbestämningar. ^{14}C har massan 14,003241989 u och sönderfaller till ^{14}N som har massan 14,003074005 u.

   (a) Hur ser sönderfallsreaktionen för ^{14}C ut? Skriv upp alla de restprodukter som bildas till höger om pilen.

   (b) Beräkna hur mycket kinetisk energi som frigörs per sönderfall av ^{14}C.

   (c) Halveringstiden för ^{14}C är 5730 år. Antag att ett arkeologiskt fynd har 24% av ursprunglig ^{14}C-aktivitet. Hur gammalt är fyndet?

2. Massan för en protaktiniumisotop är $^{230}_{91}$Pa är 230,034541 u och massan för en toriumisotop $^{230}_{90}$Th är 230,033132 u.

   (a) Sönderfaller $^{230}_{91}$Pa till $^{230}_{90}$Th eller tvärtom?

   (b) Vilken typ av sönderfall kommer att inträffa? Kontrollera kraven.

   (c) Hur mycket energi frigörs? Svara i MeV.

3. Den första fungerande cyklotronen, skapad av Ernest Lawrence 1931, accelererade protoner till 80 keV i kinetisk energi. Beräkna magnetfältet i cyklotronen om protonens bana har en radie på 12 cm. Behövs det tas hänsyn till relativistisk effekt?

4. MATLAB-uppgift: Teknetium-99m och Jod-123 är två radionuklider som används vid SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography). Halveringstiden är 6,02 h för ^{99m}Tc och 13,22h för ^{123}I. Antag att du vid $t = 0$ har ett prov av ^{99m}Tc med en aktivitet på 1100 MBq och ett prov av ^{123}I med aktiviteten 300 MBq. Vid vilken tid har de två proven lika stor aktivitet? Lös grafiskt med hjälp av MATLAB. Som alltid är det viktigt med etiketter och enheter på axlarna!